Cours 12

Base de données relationnelle

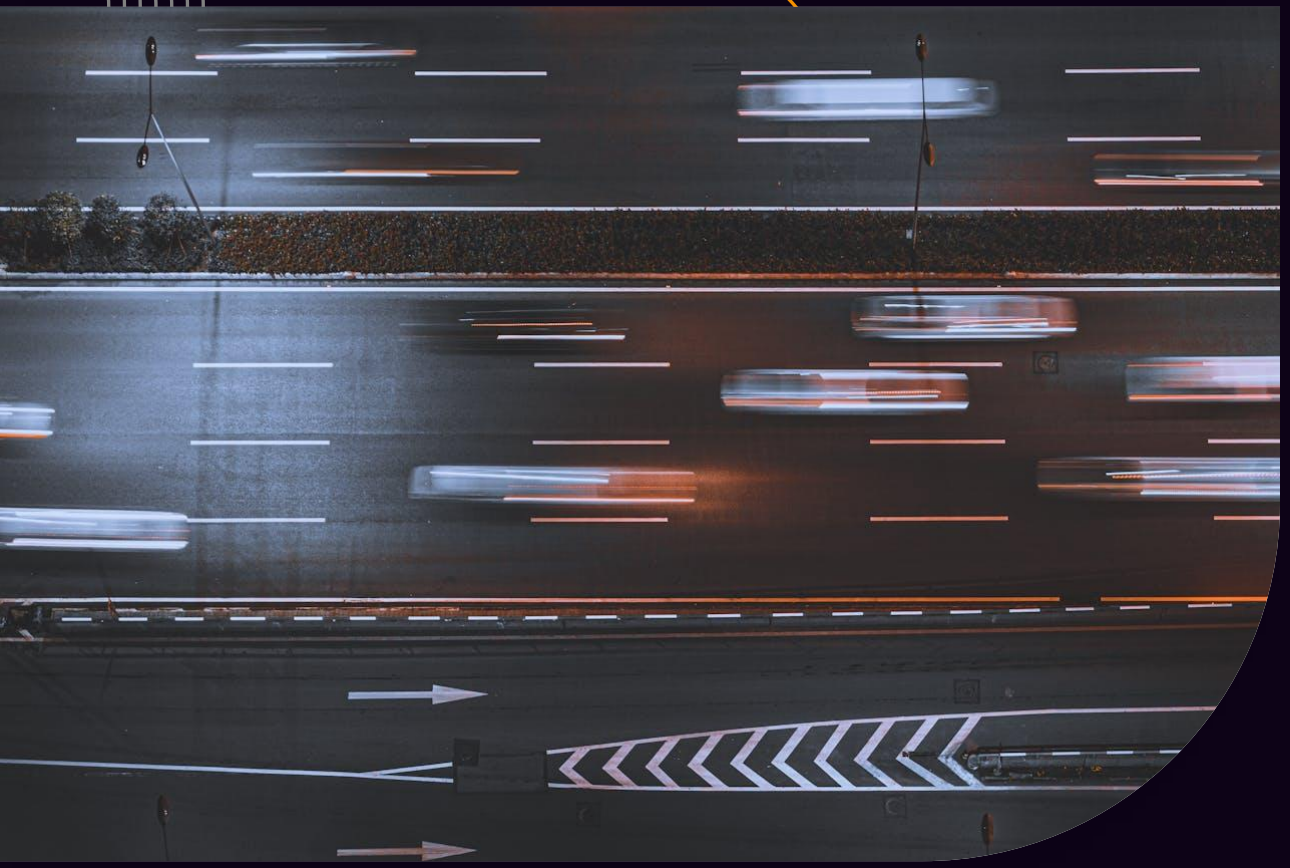
Marc-André Bélisle H26

Cours 12 – Modification des données[2]

1. UPDATE, DELETE, INSERT, ADD
2. Raccourcir le nom des tables (Avec les JOIN)
3. LEFT et RIGHT JOIN
4. UNION
5. Remise du TP1 ce soir avant minuit!
6. Exercices

Référence pour le SQL:
https://w3schools.com/sql

Bricoler des B.D.



Plus vite!

Pour gagner du temps lorsqu'on travaille avec les JOIN, on peut utiliser des alias (comme le AS qu'on connait bien).

On peut donc, dans le FROM, renommer directement la table à une lettre. Par exemple, avec notre table « Personnages » ou pourrait la renommer « p » tout simplement.

Au premier regard, ça ne semble pas changer grand-chose, mais dans une requête moindrement longue, la différence parait assez rapidement!

Voir la prochaine page pour une comparaison!

Sans Alias

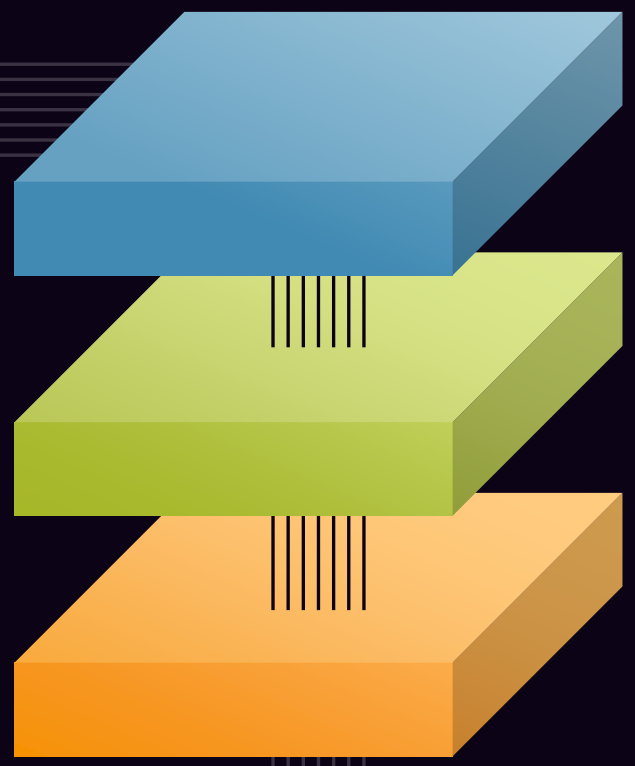
```
SELECT Personnages.nom, Episodes.titre_episode
FROM Personnages
INNER JOIN Apparitions
ON Personnages.id_personnage = Apparitions.id_personnage
INNER JOIN Episodes
ON Apparitions.id_episode = Episodes.id_episode
WHERE Personnages.nom = 'Usagi Tsukino';
```

Avec Alias

```
SELECT p.nom, e.titre_episode
FROM Personnages p
INNER JOIN Apparitions a
ON p.id_personnage = a.id_personnage
INNER JOIN Episodes e
ON a.id_episode = e.id_episode
WHERE p.nom = 'Usagi Tsukino';
```

INNER, LEFT et RIGHT JOIN

Quand les choisir et ce qu'ils font bien exactement.



INNER JOIN

Donne un résultat si une donnée se trouve dans les 2 tables qu'on veut relier.

LEFT JOIN

Ici, quand on dit LEFT, c'est pour indiquer la première table qu'on veut lier (via le FROM). Ce JOIN va afficher toutes les données de la première table et retourner les données de la seconde table ou un NULL s'il y a aucune correspondance!

RIGHT JOIN

À l'inverse du LEFT JOIN, le RIGHT JOIN va retourner les données de la première table liée ou un NULL s'il y a aucune correspondance!

Et donc, lequel?

On peut faire un SELECT avant pour vérifier ce que l'on veut mettre à jour

INNER JOIN

Retourner les personnages qui ont un produit dérivé (si aucun produit dérivé, le personnage ne fera pas partie de la liste des résultats).

LEFT JOIN

Retourner tous les personnages et préciser s'ils ont au moins 1 produit dérivé ou pas (NULL).

RIGHT JOIN

Retourner tous les produits dérivés et spécifier si au moins 1 personnage y est associé ou pas (NULL).

UNION

On peut joindre plusieurs requêtes dans les mêmes résultats. Donc, vous faites un SELECT pour sortir tous les produits dérivés d'un personnage et un autre SELECT pour les produits dérivés d'un autre personnage. Pour ne pas avoir 2 tableaux de données, on va simplement ajouter le UNION entre les requêtes et avoir un seul tableau de résultat. Un peu comme concaténer 2 chaînes ensemble, une à la suite de l'autre. Voici un exemple avec UNION:

```
SELECT nom AS resultat_recherche,
'Personnage' AS categorie
FROM Personnages
UNION
SELECT titre_episode AS resultat_recherche,
'Épisode' AS categorie
FROM Episodes;
```

Remise du TP1

- La remise dans TEAMS, section assignations.
- Devoir nommé: **REMISE - Travail pratique 1 - SQL**

Remise ce soir avant minuit (23:59)

Wow, c'est ... Ok?

ADD…

ALTER TABLE nomDeLaTable
ADD nomDuChamp VARCHAR(20);

On remplace le VARCHAR(20) par le type de données qu'on veut à la place.

Au premier cours, nous avions vu les différents types de données possibles. La liste complète se trouve ici:
https://www.w3schools.com/sql/sql_datatypes.asp

INSERT…

C’est beau un INSERT, mais disons que j’ai plusieurs valeurs à ajouter, comment est-ce que je peux procéder? La réponse est bien simple… On ajoute plusieurs fois le groupe de valeurs séparés par des virgules.

```
INSERT INTO nomDeLaTable (colonne1, colonne2, colonne3)
VALUES
(valeur1, valeur2, valeur3),
(valeur1, valeur2, valeur3),
(valeur1, valeur2, valeur3),
(valeur1, valeur2, valeur3);
```

Wow, c’est … Ok?

Exercices
Le devoir…

Dans le Teams du cours, téléchargez le fichier:
Cours12 – Exercices.docx

Fichier: Cours12.sql

Prochain cours

Retour TP1 et révision